

Implementasi Penggunaan Pwntools Guna Mempermudah Eksploitasi Buffer pada Ubuntu 32-Bit

Rayhan Ramdhany Hanaputra¹, Nurfarida Sekar Andzani², Madany Awang Bintara³, Aqwam Rosadi Kardian⁴

^{1, 2, 3, 4} Politeknik Siber dan Sandi Negara, Jl. Raya H. Usa, Putat Nutug, Kec. Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
rayhan.ramdhany@student.poltekssn.ac.id

Abstract

An application is a computer program that is created to work on and carry out specific tasks from the user in which the application process requires memory to run. Memory usage in an application can be used as a vulnerability that can be exploited by attackers, one of which is buffer overflow. The problem that is often encountered when exploiting a buffer overflow vulnerability is finding out where the address of the buffer is and the exploitation process usually takes a long time. There are tools that can be used to help exploit buffer overflows, namely pwntools. In this research, buffer exploitation will be carried out using automation tools to prove the ease of carrying out this attack so that it can increase awareness for developers in improving security in the programs they make. The results of this study are that using pwntools can make it easier for attackers to carry out buffer overflow attacks.

Keywords: Application, Memory, Buffer Overflow, Pwntools

Abstrak

Aplikasi merupakan suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna yang dalam prosesnya aplikasi membutuhkan memori untuk dapat berjalan. Penggunaan memori pada sebuah aplikasi bisa dijadikan celah kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang, salah satunya buffer overflow. Masalah yang sering dihadapi saat mengeksploitasi kerentanan buffer overflow adalah mencari tahu di mana alamat buffer berada dan proses eksploitasi yang biasanya membutuhkan waktu yang lama. Terdapat tools yang dapat digunakan untuk membantu melakukan eksploitasi pada buffer overflow yaitu pwntools. Pada penelitian ini akan dilakukan eksploitasi buffer menggunakan tools otomatisasi untuk membuktikan kemudahan dalam melakukan serangan ini sehingga dapat meningkatkan kesadaran bagi developer dalam meningkatkan keamanan pada program yang dibuat. Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan pwntools dapat mempermudah penyerang untuk melakukan serangan buffer overflow.

Kata Kunci: Aplikasi, Memori, Buffer Overflow, Pwntools

Copyright (c) 2023 Rayhan Ramdhany Hanaputra, Nurfarida Sekar Andzani, Madany Awang Bintara, Aqwam Rosadi Kardian

Corresponding author: Rayhan Ramdhany Hanaputra

Email Address: rayhan.ramdhany@student.poltekssn.ac.id (Politeknik Siber dan Sandi Negara, Bogor, Jabar)

Received 14 January 2023, Accepted 31 January 2023, Published 31 January 2023

PENDAHULUAN

Aplikasi merupakan suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna (Al Faruq, 2015) yang dalam prosesnya aplikasi membutuhkan memori untuk dapat berjalan. Memori akan menyimpan setiap aplikasi dan data yang diproses dan digunakan oleh prosesor. Penggunaan memori pada sebuah aplikasi bisa dijadikan celah kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan serangan (Wajong, 2012). Salah satu serangan yang dapat dilakukan adalah *buffer overflow* yang merupakan salah satu serangan yang dapat menyerang software dalam memanfaatkan kelemahan memori aplikasi yang biasanya terjadi pada aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman C (Fardiansari, Suryani, & Wardana,

2021). Berdasarkan *Common Weakness Enumeration (CWE™) Top 25 Most Dangerous Software Weaknesses list (CWE™ Top 25)*, *buffer overflow* menempati posisi ke 19 dari 25 kerentanan software yang paling berbahaya (Top & Dangerous, 25AD). Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi *developer* dalam membuat aplikasi. Sistem kerja serangan *buffer overflow* yaitu dengan menyisipkan input ke dalam suatu program yang melebihi jumlah atau ukuran file yang seharusnya yang bisa saja berupa kode berbahaya yang dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti rusaknya data pada aplikasi (Wibisono & Al Irsyadi, 2015).

Masalah yang sering dihadapi saat mengeksploitasi kerentanan *buffer overflow* dari suatu program adalah mencari tahu di mana alamat *buffer* berada dan proses eksploitasi yang biasanya membutuhkan waktu yang lama. Salah satu cara untuk meningkatkan peluang dalam melakukan serangan *buffer overflow* tersebut adalah dengan menggunakan *tools*. Terdapat *tools* yang dapat digunakan untuk membantu melakukan eksploitasi pada *buffer overflow* yaitu pwntools. Pwntools adalah sebuah *library* python yang digunakan untuk keperluan eksploitasi (Venuto, 2019). Pada penelitian ini akan dilakukan eksploitasi buffer menggunakan *tools* otomatisasi untuk membuktikan kemudahan dalam melakukan serangan ini sehingga dapat meningkatkan kesadaran bagi *developer* dalam meningkatkan keamanan pada program yang dibuat.

METODE

Penelitian Terkait

1. SecureC: Control-flow Protection Against General Buffer Overflow Attack

Pada penelitian menggambarkan bagaimana *buffer overflow* menyerang program menggunakan sistem Secure (Nishiyama, 2005). Hubungannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan serangan *buffer overflow*.

2. Classification of Static Analysis-based Buffer Overflow Detectors

Hasil dalam penelitian ini adalah menyajikan klasifikasi terperinci berdasarkan survei ekstensif dengan metode static taint analysis yang mendeteksi kerentanan buffer overflow (Shahriar & Zulkernine, 2010). Hubungan dengan tugas akhir ini adalah menggunakan kerentanan buffer overflow namun dalam penelitian ini menggunakan tools otomatisasi dalam melakukannya.

3. Staticly Detect Stack Overflow Vulnerabilities with Taint Analysis

Penelitian ini menyajikan proses taint analysis dalam mendeteksi serangan stack overflow (Xing, Bin, Chao, & Quan, 2016). Pada penelitian milik Zhang dkk membahas mengenai pendeteksian serangan buffer overflow, sedangkan pada penelitian ini melakukan serangan buffer overflow menggunakan tools otomatisasi.

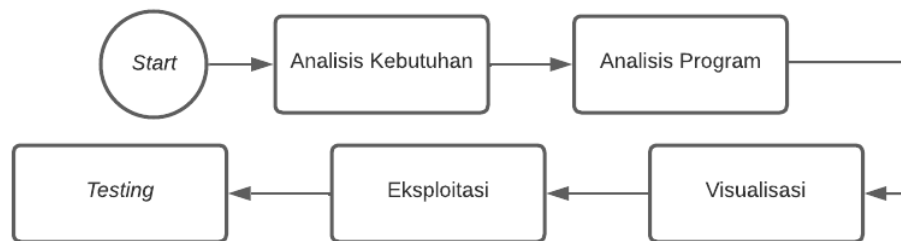
4. Research on Dynamic Detection Method of Buffer Overflow Vulnerabilities Based on Complete Boundary Test

Pada penelitian ini berhasil dilakukan pendeteksian kerentanan buffer overflow dengan

metode dinamis yang dilakukan dengan complete boundary test atau metode black box (Li, Yang, Ge, & Yu, 2020). Sedangkan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah dilakukannya serangan yang sama yaitu buffer overflow.

Alur Penelitian

Pada penelitian ini juga dirancang alur penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam melakukan analisis kode program dan analisis hasil yang didapat dari penelitian. Alur penelitian yang sudah dirancang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

Analisis Kebutuhan

Pada tahap pertama, akan dilakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan segala kebutuhan yang harus dipersiapkan dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini akan didapatkan data dan spesifikasi perangkat yang akan digunakan pada tahap selanjutnya.

Analisis Program

Pada tahap kedua, akan dilakukan aktivitas berupa analisis yaitu menciptakan pengetahuan menggunakan intuisi. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis pada program yang menggunakan Bahasa C untuk melihat celah kerentanan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan.

Visualisasi

Pada tahap ketiga, akan dilakukan visualisasi yaitu ditampilkannya gambar yang dalam penelitian ini berkaitan dengan alamat memori yang menyimpan nilai-nilai variabel. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan penjelasan terhadap serangan yang akan dilakukan pada penelitian ini.

Eksploitasi

Pada tahap keempat, akan dilakukan eksploitasi pada program yang sudah dianalisis dengan melakukan pembuatan script menggunakan library pwntools. Setelah itu akan dilakukan input sebesar 32 karakter dalam format little endian.

Testing

Pada tahap kelima, akan ditampilkan hasil dari eksploitasi dari penelitian ini untuk selanjutnya dibuat kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini dijelaskan pada beberapa tahapan berikut ini.

Analisis Kebutuhan

Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai spesifikasi kebutuhan akan perangkat yang digunakan, program yang digunakan, hingga objek penelitian. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Analisis Kebutuhan

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Komputer server (Ubuntu 20.04)	1 buah
2	Pwntools	-
3	Program dalam bahasa C	-

Kebutuhan perangkat pada penelitian ini yaitu komputer server dengan sistem operasi Ubuntu 20.04 sebagai objek yang akan diserang, pwntools sebagai alat yang akan membantu proses penyerangan, dan program bahasa C sebagai sumber kerentanan pada komputer yang akan diserang.

Analisis Program

Berikut merupakan sebuah kode program aplikasi yang akan dilakukan perubahan atau modifikasi pada salah satu variabelnya.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <stdlib.h>
4  void do_input(){
5      int key = 0x12345678;
6      char buffer[32];
7      printf("yes? ");
8      fflush(stdout);
9      gets(buffer);
10     if(key == 0xdeadbeef){
11         printf("good job!!\n");
12         printf("%04x\n", key);
13         fflush(stdout);
14     }
15     else{
16         printf("%04x\n", key);
17         printf("...\n");
18         fflush(stdout);
19     }
20 }
21
22 int main(int argc, char* argv[]){
23     do_input();
24     return 0;
25 }
26
```

Program 1. Program yang akan dieksploitasi

Berikut merupakan tampilan apabila aplikasi dijalankan dengan variabel yang sudah dimanipulasi.

```

[*] python exploit.py
[*] Starting local process './overwrite': pid 84052
[DEBUG] Received 0x5 bytes:
b'yes? '
[DEBUG] Sent 0x25 bytes:
00000000 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 |AAAA|AAAA|AAAA|AAAA|
+
00000020 ef be ad de 0a
00000025
[+] Receiving all data: Done (21B)
[*] Process './overwrite' stopped with exit code 0 (pid 84052)
[DEBUG] Received 0x14 bytes:
b'good job!!\n'
b'deadbeef\n'
good job!!
deadbeef

```

Gambar 4. Proses Eksploitasi Menggunakan Pwntools

Nilai dari variabel key berhasil dimanipulasi dan masuk ke dalam percabangan yang menyatakan bahwa proses modifikasi berhasil mengubah nilai dari suatu variabel di sebuah aplikasi program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam penelitian ini telah menggunakan skenario penelitian menggunakan komputer *server* dengan sistem operasi Ubuntu 32-bit, pwntools, program dalam bahasa C, hingga eksploitasi menggunakan pwntools. Metode yang dipakai dalam melakukan analisis dan memperoleh hasil eksploitasi menggunakan metode analisis kebutuhan, analisis program, visualisasi, eksploitasi, dan *testing*. Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan pwntools dapat mempermudah penyerang untuk melakukan serangan *buffer overflow*. Proses eksploitasi buffer dapat dengan mudah dilakukan secara otomatis menggunakan pwntools. Dengan memanfaatkan tools tersebut, maka proses serangan buffer dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

REFERENSI

- Al Faruq, Umar. (2015). Rancang bangun aplikasi rekam medis poliklinik universitas trilogi. *Jurnal Informatika Ahmad Dahlan*, 9(1).
- Fardiansari, Deby Nofalia, Suryani, Vera, & Wardana, Aulia Arif. (2021). Mendeteksi Serangan Buffer Overflow Pada Source Code Bahasa C Menggunakan Metode Taint Analysis. *EProceedings of Engineering*, 8(1).
- Li, Zesong, Yang, Hui, Ge, Junwei, & Yu, Qinyong. (2020). Research on Dynamic Detection Method of Buffer Overflow Vulnerabilities Based on Complete Boundary Test. *2020 IEEE 6th International Conference on Computer and Communications (ICCC)*, 2246–2250. IEEE.
- Nishiyama, Hiroyasu. (2005). SecureC: control-flow protection against general buffer overflow attack. *29th Annual International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC'05)*, 1, 149–155. IEEE.
- Shahriar, Hossain, & Zulkernine, Mohammad. (2010). Classification of static analysis-based buffer

- overflow detectors. *2010 Fourth International Conference on Secure Software Integration and Reliability Improvement Companion*, 94–101. IEEE.
- Top, C. W. E., & Dangerous, Most. (25AD). *Software Weaknesses*, 2020.
- Venuto, Loris. (2019). *Extending the pwntools library with known cryptographic attacks on RSA*.
- Wajong, Andre M. R. (2012). Kerentanan yang Dapat Terjadi di Jaringan Komputer pada Umumnya. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 3(1), 474–481.
- Wibisono, Theoremanto Aji, & Al Irsyadi, Fatah Yasin. (2015). *Analisa Pendeteksian dan Pencegahan Serangan Buffer Overflow terhadap Achat*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Xing, Zhang, Bin, Zhang, Chao, Feng, & Quan, Zhang. (2016). Staticly Detect Stack Overflow Vulnerabilities with Taint Analysis. *ITM Web of Conferences*, 7, 3003. EDP Sciences.